綦江古南重庆海塑建材有限公司“10·7”一般触电事故调查报告

2023年10月7日22时29分许，重庆海塑建材有限公司高压供电线路在维修作业过程中，发生一般触电事故，造成1人死亡、1人受伤，直接经济损失181.2万元。

依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》《重庆市安全生产条例》等法律法规的规定，受区政府委托，区应急局牵头成立了由区纪委监委机关、区公安局、区经济信息委、区总工会、綦江高新区管委会等单位派员组成的綦江古南重庆海塑建材有限公司“10·7”一般机械伤害事故调查组（简称事故调查组），聘请3名市级相关领域应急管理专家参与事故调查，并出具专家组技术分析报告，同时邀请区检察院派员参加。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、专家论证和综合分析，查明了事故经过、事故原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位及人员的处理建议和事故防范及整改措施建议。

经调查认定，綦江古南重庆海塑建材有限公司“10·7一般触电事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，人员违规冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故单位及相关单位概况。

1. 事故发生单位

重庆海塑建材有限公司（简称海塑公司），统一社会信用代码：91500222798016131X，类型：有限责任公司，住所：重庆市綦江区工业园区，法定代表人：吴*兵，注册资本：1200万元，成立日期：2007年1月23日，经营日期：2007年1月23日至无固定期限；经营范围：普通货运*[取得相关许可后方可从事经营]*生产、销售：塑胶型材、铝型材、玻璃、环保节能材料、建筑外墙用保温、隔热节能材料；加工、制作：塑钢门窗、铝合金门窗、玻璃幕墙、装饰材料及建筑材料（不含危险化学品）；货物进出口【法律、法规禁止经营的不得经营；法律、法规规定应经审批而未获审批前不得经营】。

2. 光伏发电设备安装单位

太空侠（重庆）新能源科技有限公司（简称太空侠科技公司）。统一社会信用代码：91500119MAC5PQ0E5K，类型：有限责任公司（法人独资），住所：重庆市南川区白果路，法定代表人：李*，注册资本：伍千万元整，成立日期：2022年12月27日；经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；太阳能发电技术服务；新兴能源技术研发；物联网技术服务；电工仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外，

凭营业执照依法自主开展经营活动）。

3. 电力供应单位

国家电网重庆市电力公司綦江供电分公司（简称国网綦江供电分公司）。统一社会信用代码：91500222903497900R，类型：分公司，营业场所：重庆市綦江区文龙街道，法定代表人：杨*，营业期限：1986 年 08 月 01 日至永久，经营范围：电力供应：0.4—110kv 送变电检修，安装工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。该单位已取得《中华人民共和国电力业务许可证》，编号：3152408-00040，有效期至 2028 年 09 月 17 日。

（二）事故发生单位安全管理情况。

1. 安全管理机构设置情况

海塑公司于 2021 年 4 月 7 日任命郭*忠为安全部门负责人、吴*梅为兼职安全管理人员，2023 年 1 月 1 日成立公司安全生产领导小组，郭*忠任组长，吴*梅等 5 人为成员。

2. 安全管理制度建立及落实情况

海塑公司建立了《风险评价管理制度》《安全生产隐患排查治理制度》《设备检（维）修管理制度》《施工管理制度》《相关方作业安全管理制度》《危险作业审批制度》等 57 个安全管理制度，制定了总经理、生产部、设备部、人力资源部、安全员、员工等岗位安全生产责任制。本次临时委托外来人员进行高压线路设施维修作业前，未按《设备检（维）修管理制度》《施工管

理制度》《相关方作业安全管理制度》《危险作业审批制度》的要求，审核被委托方施工资质、签订安全管理协议、危险作业审批、制定安全技术措施方案、落实现场监督指挥。

3. 生产安全事故隐患排查治理开展情况

海塑公司制定了《安全生产隐患排查治理管理制度》，明确了各岗位、各部门的隐患排查职责和频次。2023 年 6—9 月累计发现隐患 20 条，均已整改落实。

4. 安全教育培训情况

海塑公司制定了《2023 年度安全教育培训计划》，每季度按计划开展了相应的安全培训，但本次事故所涉高压线路设施维修作业前，未进行安全交底培训。

5.“两单两卡”工作开展情况

海塑公司根据各类岗位制定了“两单两卡”（岗位职责清单、风险清单、安全操作卡、应急处置卡）和实施方案，并向内部职工进行了教育培训，采用宣传标语、宣传栏等形式进行了宣传。但本次事故所涉高压线路维修作业前，未对入场作业人员进行电气作业岗位“两单两卡”方面的教育培训。

（三）事故作业由来。

海塑公司为满足高峰时段电力供应和降低生产用能成本，2023 年 8 月 1 日与太空侠科技公司签订《1MW 分布式光伏发电项目发用电合同能源管理协议》和《厂区光伏安装施工安全协议》，由太空侠科技公司在海塑公司生产车间房顶安装光伏发电

设备，该项目已经取得由区发改委颁发的《重庆市企业投资项目备案证》（项目代码 ：2307-500110-04-01-342957），安装工作于10月1日结束。

10月6日17时许，为配合光伏电源接入，海塑公司进行停电操作后，太空侠科技公司作业人员将光伏并网线接入海塑公司低压配电柜。10月7日凌晨1时许，线路接入完毕，合闸后导致高压配电柜开关跳闸，全厂供电系统线路故障停电。因时间较晚，双方商定次日联系人员进行供电故障检测。

（四）事故发生经过。

10月7日8时30分许，太空侠科技公司作业人员开始对光伏并网线与海塑公司低压总路柜铜排进行脱空作业。

8时36分许，海塑公司总经理郭*忠电话联系赵*滨（检测作业承包人）来厂进行高压供电线路检测，双方未明确检测费用。

9时11分许，经赵*滨安排，赵*（检测作业现场负责人）带领尹*成、任*勇到达海塑公司厂区，对高压供电线路和设备开展检测。

9时30分许，太空侠科技公司作业人员完成光伏并网线与海塑公司低压总路柜铜排脱空作业，进行线路故障检测。

11时15分许，海塑公司工作人员王*梅到国网綦江供电分公司綦江供电中心提交书面停电申请书、送电申请书、委托书。

12时59分许，国网綦江供电分公司綦江供电中心运维工万*军电话向赵*确认是否可以送电，并告知10KV明乐线长乐开闭

所#965 开关实际并未跳闸；赵*和尹*成将海塑公司 4 号电杆上的户外交流高压真空断路器由分位状态调至合位状态。

13 时 03 分许，海塑公司高压线路恢复正常供电。

13 时 05 分许，海塑公司电工袁*对低压总路柜开关执行合闸操作，合闸后低压总路柜开关跳闸并发出异响，低压配电室内的出线电缆出现跳动，高压配电柜指示灯熄灭，再次全面停电。

13 时 07 分许，赵*向国网綦江供电分公司綦江供电中心运维人员林*电话确认 10KV 长乐开闭所#965 开关未跳闸，赵*和尹*成再次将 4 号电杆上的户外交流高压真空断路器由分位状态调至合位状态，海塑公司高压配电柜线路前端恢复正常供电。随后，赵*等人离开外出用餐。

13 时 50 分许，太空侠公司工作人员检测低压供电线路，发现有短路现象，遂重新进行接线，接线完成后海塑公司电工袁*再次进行合闸，合闸后，4 号电杆上的户外交流高压真空断路器立即发出异响并冒烟，高压导线发生上下摆动。

13 时 58 分许，郭*忠电话联系赵*，要求其再次回厂检测并负责高压设施故障维修，双方未明确维修费用。

14 时 30 分许，赵*（维修作业承包人）到达海塑公司厂区对受损电力设施设备进行查勘并联系维修人员。

16 时 40 分许，经赵*联系，高压电工陈*海、陈*奎，维修电工尹*成、任*勇、陈*栋共 5 人先后到达海塑公司厂区，通过现场检测，发现配电房 2 号总路柜低压开关、2 号变压器、1 号电

杆上的隔离开关、4号电杆上的户外交流高压真空断路器等高、低压供电设施损坏。

19时许，海塑公司电工袁*波向国网綦江供电分公司綦江供电中心提交书面停电申请书。

19时28分许，国网綦江供电分公司綦江供电中心潘*宇、喻*完成长乐开闭所#965开关断开操作并电话告知赵*；随即，赵*安排陈*海、陈*玺到1号电杆更换高压隔离开关，作业前进行了验电并挂设接地保护线，更换作业完成后，陈*海将高压隔离开关合上，致使线路处于连通状态。随后二人取下接地保护线来到4号电杆，为更换户外交流高压真空断路器做准备工作。

20时20分许，陈*海对4号电杆进行验电确认安全后，陈*海、陈*玺在未挂设接地保护线的情况下开始登杆作业，约40分钟后损坏的高压真空断路器被取下并下放至地面，随即将新的户外交流高压真空断路器吊至电杆上进行固定和接线作业。

21时20分许，赵*电话联系国网綦江供电分公司綦江供电中心高压综合服务班副班长唐*艳沟通送电事宜，经唐*艳同意后，赵*随即告知郭*忠可以向国网綦江供电分公司綦江供电中心提交送电申请。

22时许，海塑公司电工袁*波到达国网綦江供电分公司綦江供电中心提交加盖海塑公司发货专用章的书面送电申请书。

22时29分许，4号电杆上的户外交流高压真空断路器连接导线突然产生电火花和声响，正在电杆上作业的陈*海大喊“有

电”，随即倒在断路器上，紧接着又产生一团更大的电火花，瞬间陈*海衣服着火；位于该电杆另一侧横担作业的陈*玺大喊“为啥有电”。

22时31分许，赵*电话联系国网綦江供电分公司綦江供电中心运维工喻*立即停电，对方回答长乐开闭所#965开关已跳闸，接地刀闸已合上。

（五）停送电执行情况。

2023年10月7日，10时许，赵*检测后未发现海塑公司高压供电线路故障，具备送电条件，告知郭*忠安排人员将停电申请和送电申请送往国网綦江供电分公司綦江供电中心。

11时15分许，郭*忠安排海塑公司职工王*梅将加盖公章的停电申请和送电申请送给国网綦江供电分公司綦江供电中心高压综合服务班副班长唐*艳。

11时40分许，唐*艳通过内网扫描上传给国网綦江供电分公司调度控制中心调度控制班，并安排刘*漫（高压综合服务班客户经理）将海塑公司提交的送电申请交给国网綦江供电分公司綦江配电运维抢修班值班室的值班人员康*。

12时10分许，康*电话向国网綦江供电分公司调控中心调控班值班员曹*灵申请10KV明乐线长乐开闭所#965开关海塑建材送电。

12时12分许，经曹*灵确认，向康*下达命令同意10KV明乐线长乐开闭所#965开关由冷备用转运行；康*随即电话通知国

网綦江供电分公司綦江配电运维抢修班运维工万*军、林*进行送电作业。

13 时 17 分许，万*军、林*到达长乐开闭所。

13 时 18 分许，开始送电操作。

13 时 22 分许，完成送电操作并电话报告康*。

13 时 23 分许，康*向国网綦江供电分公司调控中心调控班电话报告送电操作结束。

17 时 40 分许，因海塑公司受损电气设施维修作业需要停电，赵*告知郭*忠安排人员将停电申请送往国网綦江供电分公司綦江供电中心，随即郭*忠安排海塑公司电工袁*波将书面停电申请送往国网綦江供电分公司綦江供电中心。

18 时 15 分许，袁*波将停电申请交给唐*艳。唐*艳通过内网扫描上传给国网綦江供电分公司调度控制中心调度控制班，并将书面停电申请交给康*。

19 时 12 分许，康*电话向曹*灵申请 10kv 明乐线长乐开闭所#965 开关海塑建材停电。

19 时 13 分许，经曹*灵确认后，向康*下达命令同意 10KV 明乐线长乐开闭所#965 开关由运行转冷备用。

19 时 14 分许，康*电话通知国网綦江供电分公司綦江配电运维抢修班运维工潘*宇、喻*进行停电作业。

19 时 21 分许，潘*宇、喻*到达长乐开闭所。

19 时 22 分许，开始停电操作。

19 时 27 分许，完成停电操作并电话报告康*。

19 时 28 分许，康*向调控中心调控班报告送电操作结束。

21 时 20 分许，郭*忠安排赵*联系送电事宜，赵*电话联系唐*艳，其要求将送电申请送往国网綦江供电分公司綦江供电中心 4 楼。郭*忠安排海塑公司电工袁*波送交书面送电申请。

21 时 54 分许，袁*波将书面送电申请交给潘*宇，潘*宇电话向唐*艳说明海塑公司提交送电申请的情况并将送电申请交给康*。

22 时 15 分许，唐*艳电话通知康*，海塑公司已经提交送电申请。

22 时 16 分许，康*电话向国网綦江供电分公司调控中心调控班正值班员曹*申请 10kv 明乐线长乐开闭所#965 开关海塑建材送电。

22 时 17 分许，曹*向康*下达命令同意 10kv 明乐线长乐开闭所#965 开关由冷备用转运行。

22 时 18 分许，康*电话通知潘*宇、喻*进行送电作业。

22 时 23 分许，潘*宇、喻*到达长乐开闭所。

22 时 24 分许，开始送电操作。

22 时 29 分许，执行送电操作后，开关随即跳闸。

（六）事故现场情况。

事故现场位于重庆海塑建材有限公司厂房东北侧配电房旁 4 号电杆顶部。该电杆共安装有 3 幅不同高度的横担，西北侧连接

有3根10KV高压导线，通过户外交流高压真空断路器、高压隔离开关、高压电缆连接至配电房高压柜#1进线计量柜。中间横担放置的户外交流高压真空断路器3根接线端子均未与高压导线连接且底座局部有高温过火痕迹，电杆上留存有滑轮、拉绳、伸缩脚扣、磁吸式照明灯。死者所系的防坠安全带有3处高温热熔碳化痕迹。（见附图）

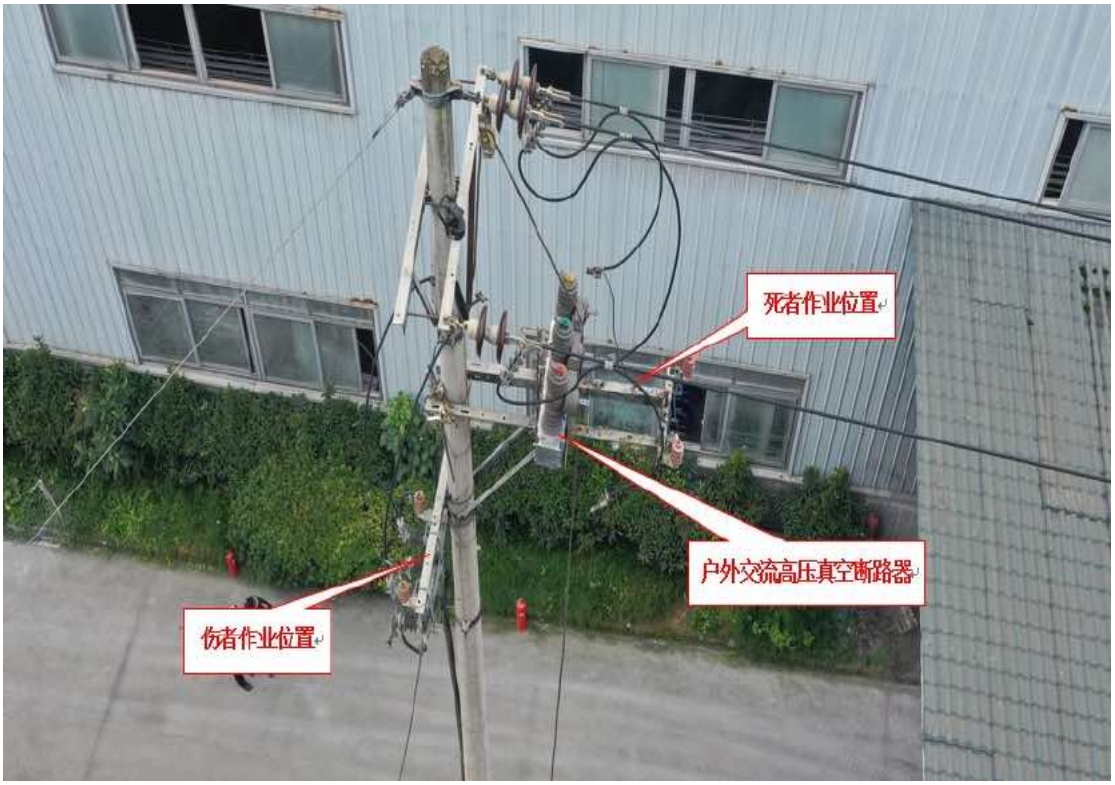


图1 事故现场全貌



图 2 海塑公司 1 号电杆



图 3 海塑公司 4 号电杆



图 4 事故发生时的户外交流高压真空断路器



图 5 死者陈*海作业时佩戴的安全带

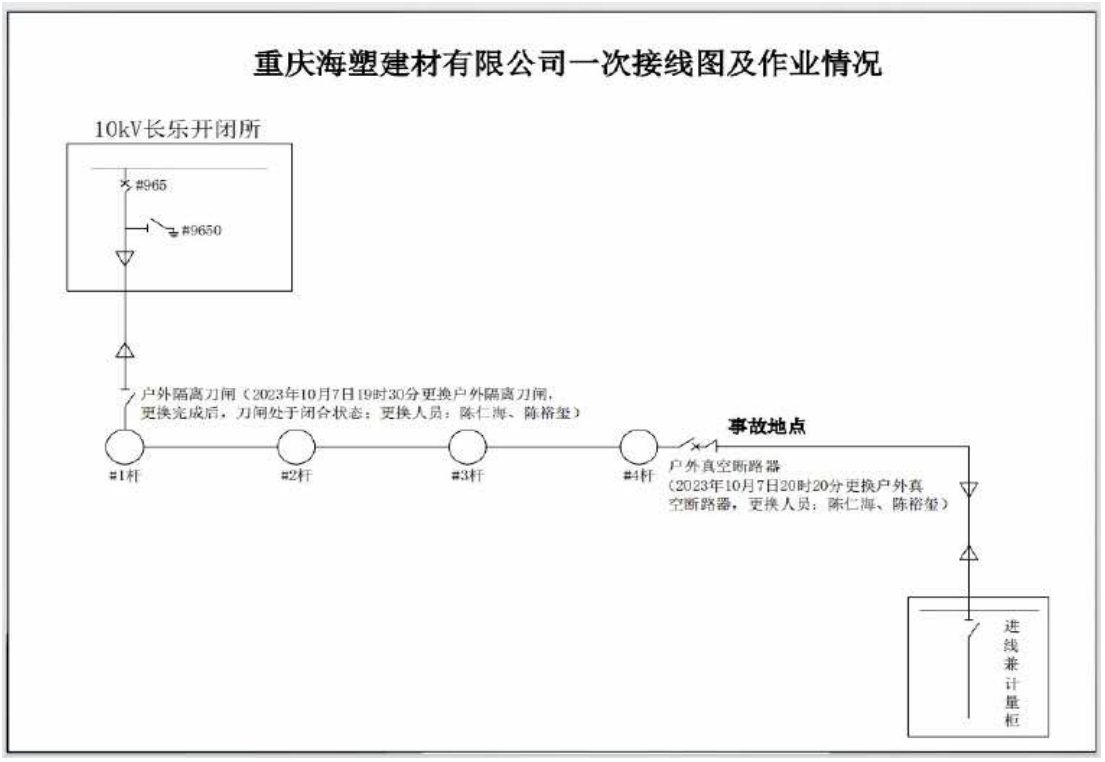


图 6 海塑公司一次接线图及作业情况

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

1. 人员伤亡情况

本次事故造成1人死亡、1人受伤。

死者陈*海，男，汉族，53岁，身份证号：510223**********13，重庆市綦江区人。持有高压电工作业证（颁发机关：重庆市应急管理局；有效期至2027年6月30日）、登高架设作业证（颁发机关：广元市应急管理局；有效期至2026年8月8日）。

伤者陈*玺，男，汉族，26岁，身份证号：500222**********34，重庆市綦江区人，持有高压电工作业证（颁发机关：重庆市应急管理局；有效期至2027年6月30日）、登高架设作业证（颁发机关：遂宁市应急管理局；有效期至2026年5月8日）。事发入院诊断为双手电弧烧伤，深二度，体表2%。

2. 直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）[1]，经统计，死者丧葬及抚恤费用180万元，伤者赔偿及医疗费用1.2万元，直接经济损失合计181.2万元。

二、事故现场应急处置情况

（一）事故信息接报情况。

2023年10月8日凌晨1时41分，高新区管委会向区应急管

1[1]《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721—1986）于1986年8月22日经国家标准局发布，1987年5月1日实施。

理局值班电话报告了事故情况。凌晨3时16分，区应急管理局值班人员通过12350接处警系统报送了事故信息。

（二）事故现场应急处置情况。

2023年10月7日22时33分许，赵*滨拨打120急救电话。

22时45分许，陈*玺用绳子将陈*海从电杆顶部吊放至地面木板，现场人员对陈*海实施胸外按压和人工呼吸等急救措施。

22时48分许，区人民医院120救护车辆和医护人员到达现场进行抢救。

23时30分许，经120医护人员现场确认，陈*海已无生命体征，宣布死亡。

8日凌晨零时05分许，赵*滨拨打110报警电话。

零时15分许，古南派出所民警到达事故现场，开展相关处置工作。

零时20分许，赵*驾车送伤者陈*玺前往区人民医院门诊治疗。

零时40分许，殡仪馆车辆将陈*海遗体运走，现场救援工作结束。

（三）医疗救治和善后情况。

经核实，相关赔偿款项已于2023年10月13日全额支付给死伤者家属。死者已于2023年10月15日安葬，伤者现已痊愈。目前，死伤者家属情绪稳定，无重大舆情发生，未引发社会不稳定因素。

（四）事故应急处置评估。

事故发生后，应急响应、应急组织、现场救援处置工作及时、有序，未引发次生事故。

三、事故原因分析

按照生产安全事故调查处理原则，事故调查组开展相关调查询问工作，通过现场勘验、查阅资料、调查取证和专家分析论证，查清了事故原因和性质。

（一）直接原因。

事故直接原因是：维修作业人员未采取保证安全的技术措施违规冒险作业，作业单位在未完成作业且未撤离人员的情况下提前申请恢复送电，导致事故发生。

1. 违规冒险作业。由于维修作业人员陈*海、陈*奎对海塑公司1号电杆损坏的高压隔离开关更换完成后，未采取防送电措施对该开关执行断开操作，致使海塑公司高压供电线路处于连通状态，且对海塑公司4号电杆损坏的户外交流高压真空断路器更换作业前，未装设保证安全的接地线[2]。

2. 提前申请送电。维修作业人员陈*海、陈*奎正在对海塑公司4号电杆损坏的户外交流高压真空断路器进行更换作业时，海塑公司提前向供电单位提交书面送电申请，其中载明已对高压柜、电缆、变压器试验合格，申请对该公司进行送电。

（二）其他可能因素排除。

2[2]《高压电力用户用电安全》(GB/T31989-2015)7.3.2 :进行电气作业,应有停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦（围栏）等保证安全的技术措施。

通过事故现场勘验、询问和调取资料分析，可以排除人为故意破坏、极端天气变化、突发灾害因素等影响。

（三）间接原因分析。

1. 海塑公司。作为事故所涉电力设施产权单位，安全生产主体责任不落实，对事故发生负有责任，主要表现为：

（1）委托无资质的单位进行电力设施维修作业。经查，从事事故所涉电力设施维修的作业方未取得承装（修、试）电力设施许可证[3]。

（2）未与作业方签订安全生产管理协议。经查，在事故所涉电力设施维修作业前，海塑公司未与作业方签订施工合同和安全生产管理协议，未约定各自的安全生产管理职责[4]。

（3）统一协调管理安全生产职责履行不到位。经查，海塑公司以口头方式将发生故障的电气设施维修项目发包给作业方后，未按规定履行安全生产工作统一协调责任，未能及时发现作业方维修作业人员违规冒险作业的安全问题并督促整改[5]。

（4）未执行本单位制定的安全生产管理制度[6]。经查，海塑

3[3]《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展和改革委员会令第36号）第四条第一款：在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证。……

4[4]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；……

5[5]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：……生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题的，应当及时督促整改。

6[6]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；……

公司制定了《危险作业审批制度》，但在进行事故所涉电力设施维修作业前，海塑公司未按该制度要求督促有关人员填写并报批危险作业申请单[7]，未制定危险作业安全技术措施方案并报批[8]，未指定安全负责人进行现场安全监督[9]。

2. 赵*。作为作业方现场实际负责人，违规承接电力设施维修作业项目，履行安全生产管理职责不到位，对事故发生负有责任，主要表现为：

（1）违规承接电力设施维修作业项目。经查，作业方未取得事故所涉电力设施维修必须的承装（修、试）电力设施许可证[10]。

（2）履行安全生产管理职责不到位。经查，赵*在事故所涉电力设施维修过程中，发现作业人员存在未装设接地保护线的违规冒险作业行为后，未严格督促其整改，消除事故隐患[11]。

（四）事故性质。

经调查认定，綦江古南重庆海塑建材有限公司“10·7”一般触电事故是一起因企业安全生产主体责任不落实，人员违规冒险作业造成的一般生产安全责任事故。

7[7]重庆海塑建材有限公司《危险作业审批制度》二、危险作业审批：1.进行危险作业前，应由下达任务部门和具体执行部门（包括承包部门、个人）共同填写“危险作业申请单”，报请领导批准后，方可施行。

8[8] 重庆海塑建材有限公司《危险作业审批制度》二、危险作业审批 3.危险作业的部门应制定危险作业安全技术措施方案和应急救援预案，报请领导批准。

9[9] 重庆海塑建材有限公司《危险作业审批制度》三、危险作业的实施 4.危险作业过程中实施部门应指定一名工作认真负责，有安全意识和丰富实践经验的人作为安全负责人，负责现场的安全监督。

10[10]《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展和改革委员会令第36号）第四条第一款：……除国家能源局另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动。

11[11]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

四、相关负有安全生产监管职责的单位履职情况

（一）高新区管委会。

根据《中共重庆綦江高新技术产业开发区工作委员会重庆綦江高新技术产业开发区管理委员会职能配置、内设机构和人员编制规定》（綦委编〔2022〕4号）规定，高新区管委会负责对高新区入驻企业安全生产状况进行监督管理。

1. 年度监督检查计划开展情况。高新区管委会制定了《重庆綦江高新区2023年安全生产监督检查计划》（綦高新发〔2023〕4号），2023年1—9月计划检查51家，实际执法检查78家，日常巡查72家，下达整改指令62份，督促企业整改隐患300条，对14家企业处以罚款10.42万元。

2. 对事故企业安全检查情况。2023年2月6日，高新区管委会组织技术服务机构及专家对海塑公司开展现场检查，发现安全隐患2条，2月10日复查已整改完毕。9月15日，会同区应急局对海塑公司开展联合执法检查，发现安全问题7项并下达整改指令，10月16日，经复查整改完毕。

3. 委外作业安全管理专项整治工作情况。2023年3月15日，高新区管委会印发了《关于开展委外作业安全管理专项整治的通知》（白头），对20家企业开展委外作业开展专项检查，发现安全隐患6条，已督促整改完毕。

（二）区应急局。

根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办

公室关于印发綦江区安全生产与自然灾害防治职责清单的通知》（〔2019〕—35）规定，区应急局负责统筹冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸八大行业（简称工贸八大行业）安全生产工作；制定安全生产年度监督检查计划，依法监督检查工贸八大行业重点生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规、规章、标准和规程情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。

1. 年度监督检查计划开展情况。区应急局制定了《2023 年工贸行业安全生产年度监督检查计划》（綦应急文〔2022〕50 号）并报区政府批复同意（綦江府〔2023〕86 号）。2023 年 1—9 月，计划检查 95 家，实际执法检查 157 家，发现隐患 703 条，下达整改指令 133 份，到期复查整改率 100%，对 16 家企业处以罚款 11 万元。重要时间节点开展巡查 119 家/次。

2. 对事故企业安全检查情况。海塑公司系规模以上工业企业，已纳入区应急局 2023 年度执法计划。2023 年 9 月 15 日，区应急局会同高新区管委会对海塑公司开展联合执法检查，发现安全问题 7 项并下达整改指令，10 月 16 日，经复查整改完毕。

3. 委外作业安全管理专项整治工作情况。区应急局制定了《綦江工贸行业委外作业安全管理专项整治工作实施方案》（白头），开展了委外作业的摸底清理；2023 年 3 月 28 日组织 71 家重点企业召开全区工贸行业 2023 年委外作业安全管理专项整治工作推进会，对相关工作进行了安排部署；4 月 12 日召开了委

外作业调度会，督促相关重点企业严格落实“十要十禁”；7月21日组织60余家长期存在委外作业的企业参加全市工贸行业“检维修+外包服务”安全管理专题培训会。2023年以来，区应急局对工贸行业开展委外作业检查33家/次，查出隐患22条，全部完成整改闭环，其中，对重庆建智塑料有限公司存在的疏于相关方统一协调管理问题实施简易程序处罚0.29万元，另对3家企业开展委外作业警示约谈。

（三）区经济信息委。

根据《中共重庆市綦江区委办公室重庆市綦江区人民政府办公室关于印发綦江区安全生产与自然灾害防治职责清单的通知》（〔2019〕—35）规定，区经信委负责电力运行（小水电除外）安全监督管理工作。

1. 年度监督检查计划开展情况。区经信委制定了《2023年度监管执法计划》（綦经信文〔2023〕2号）并报区政府批复同意（綦江府〔2023〕21号），明确每季度对辖区内2家电力企业开展安全检查1次。2023年1—9月，区经信委安全综合科开展电力企业安全检查共7次。其中，对国网綦江供电分公司开展安全检查3次，未发现安全隐患；对重庆松藻电力公司开展安全检查4次，发现安全隐患3起，均已督促整改销号。

2. 专项工作开展情况。2023年迎峰度夏电力保供期间，区经信委组织相关部门、属地街镇及国网綦江供电分公司开展电力通道保护工作专题会议5次，开展电力高压输电通道树障隐患排查

215 条，消除隐患 215 条。

五、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）因在事故中死亡免予追究责任的人员。

陈*海，涉事电力设施维修作业人员，不服从现场安全管理，未执行装设接地保护线等保证安全的技术措施进行电气作业，违反了《中华人民共和国安全生产法》第五十七条[12]和《高压电力用户用电安全》（GB/T31989—2015）7.3.2[13]的规定，对本次事故发生负有直接责任。鉴于本人已在事故中死亡，建议免予追究责任。

（二）建议给予行政处罚的人员。

1. 郭*忠。重庆海塑建材有限公司总经理，未实施本单位安全生产规章制度，未认真督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除现场作业人员违规冒险作业的生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[14]的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[15]，建议由区应急局对郭*忠处以

12[12]《中华人民共和国安全生产法》第五十七条：从业人员在作业过程中，应当严格落实岗位安全责任，遵守本单位的安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品。

13[13]《高压电力用户用电安全》(GB/T31989-2015)7.3.2：进行电气作业，应有停电、验电、装设接地线、悬挂标识牌和装设遮拦（围栏）等保证安全的技术措施。

14[14]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(二)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

15[15]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

2022年年收入15万元的百分之四十计6万元罚款的行政处罚。

2.赵*。作业方现场实际负责人，违规承接电力设施维修作业项目，未严格督促并采取有效措施及时消除维修作业人员违规冒险作业的生产安全事故隐患，违反了《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展和改革委员会令第36号)第四条第一款[16]、《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项[17]的规定，对事故发生负有管理责任。依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[18]，建议由区应急局对赵*处以2022年年收入10.25万元的百分之四十计4.1万元罚款的行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的单位。

重庆海塑建材有限公司。作为生产经营单位，委托无资质的单位进行电力设施维修作业，未与作业方签订安全生产管理协议，未执行本单位制定的安全生产管理制度，统一协调管理安全生产责任履行不到位，违反了《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》（国家发展和改革委员会令第36号)第四条第一款[19]、

16[16]《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(国家发展和改革委员会令第36号)第四条第一款：……除国家能源局另有规定外，任何单位或者个人未取得许可证，不得从事承装、承修、承试电力设施活动。

17[17]《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：(五)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

18[18]《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项：生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：(一)发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

19[19]《承装（修、试）电力设施许可证管理办法》(国家发展和改革委员会令第36号)第四条第一款：在中华人民共和国境内从事承装、承修、承试电力设施活动的，应当按照本办法的规定取得许可证。……

《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款[20]、第四十九条第二款[21]的规定，对事故发生负有责任。因其具有《重庆市安全生产行政处罚裁量基准》（渝应急发〔2023〕43号）第九节生产安全事故板块[22]规定的两个从轻情节，且不具有从重情节。依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第一项[23]和《重庆市安全生产行政处罚裁量基准》（渝应急发〔2023〕43号）9.1一般生产安全事故行政处罚基准的规定，建议由区应急局对重庆海塑建材有限公司处以30万元罚款的行政处罚。

（四）其他处理建议。

高新区管委会，调查发现，该单位对海塑建材公司安全生产监督检查不力，未采取有效措施督促海塑公司严格落实委外作业和危险作业安全生产管理制度，建议责成高新区管委会安全环保科向高新区管委会做出书面检查。

六、建议不予追究责任的人员和单位

20[20]《中华人民共和国安全生产法》第四十四条第一款：生产经营单位应当教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程；……

21[21]《中华人民共和国安全生产法》第四十九条第二款：生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现问题的，应当及时督促整改。

22[22]《重庆市安全生产行政处罚裁量基准》（渝应急发〔2023〕43号）第九节生产安全事故板块：备注 4.对生产安全事故负有责任的生产经营责任单位有以下行为之一的，应当从轻处罚：（1）积极处理事故善后，没有造成不良社会影响的；（3）积极主动配合事故调查并及时推进事故隐患整改的；

23[23]《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

（一）吴*梅。

作为海塑公司人力资源部部长、兼职安全生产管理人员，应当依照《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款[24]的规定履行安全生产管理职责。经查，本次涉事委外检测、维修作业系临时性作业，事发当日，吴*梅因事请假未在岗，不知晓且未参与涉事作业项目。事故调查组认定，吴*梅对本次事故发生不负有责任，建议不予追究。

（二）区应急局。

经查，区应急局按照本年度工贸行业安全生产监督检查计划开展了执法检查，对海塑公司检查发现的问题已下达整改指令并按期复查，开展了委外作业安全管理专项整治工作，对存在问题的有关企业实施了行政处罚，履行了安全监管职责，未发现该单位存在失职渎职行为。事故调查组认定，区应急局对本次事故发生不负有责任，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款[25]的规定，建议不予追究。

（三）区经济信息委。

经查，区经信委按照本年度执法计划规定的频次对2家电力

24[24]《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款：生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：(一)组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；(二)组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；(三)组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；(四)组织或者参与本单位应急救援演练；(五)检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；(六)制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

25[25]《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款：工作范围内发生生产安全事故，经查尽职尽责的，应当不予处分。

企业开展了安全检查，针对发现的问题已督促整改，履行了安全监管职责，未发现该单位存在失职渎职行为。事故调查组认定，区经信委对本次事故发生不负有责任，按照《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款[26]的规定，建议不予追究。

（四）太空侠科技公司。

经查，太空侠科技公司作为光伏发电设备安装及接入单位，由于其施工的光伏电源并网线接入原因，造成海塑公司线路故障引发停电，进而方有后续的故障检测和维修作业，调查中，未发现该单位存在与事故发生有因果关系的违法行为。事故调查组认定，太空侠科技公司对本次事故发生不负有责任，建议不予追究。

（五）国网綦江供电分公司。

经查，国网綦江供电分公司作为属地供电单位，对本次事故所涉送电工作的审核及操作流程，未发现存在直接违反相关法律法规、国家标准、行业标准的行为。事故调查组认定，国网綦江供电分公司对本次事故发生不负有责任，建议不予追究。

七、事故暴露的主要问题

（一）企业安全生产意识淡薄，委外作业风险认识不足。

事故相关方未充分吸取近期市内外“三大作业”（违规检维修作业、有限空间作业、委外作业）典型事故教训，未认清委外

26[26]《重庆市安全生产行政责任追究暂行规定》第三十五条第二款：工作范围内发生生产安全事故，经查尽职尽责的，应当不予处分。

作业存在的安全风险。事故单位在未经审查作业方资质条件的情况下，违规将高压电气设施维修作业发包给不具备电力设施承修资质的单位。作业方在承接高压电气设施维修作业时，未主动向事故单位说明其是否具有相应的作业资质条件，违规承接需要作业资质的电力设施维修项目。

（二）现场作业统一协调管理不到位，存在“一委了之”问题。

事故相关方未签订安全生产管理协议，未明确各自的安全生产职责，未统一协调维修作业管理。事故单位虽然制定了危险作业管理等安全管理制度，但未遵照执行，本次事故作业未进行审批，未制定安全技术措施方案，未能及时发现作业方现场存在的安全问题并督促整改，协调管理不到位。

（三）委外作业违法违规发包承包现象不容忽视。

通过延伸调查了解，发包方有委外作业需要时，通常不会主动对作业方的资质条件进行审查，主要以承包方是否具有类似作业经验和价格高低进行选择，如遇工期短、体量小、费用低的项目基本未签订安全生产管理协议，风险交底、技术指导、现场检查、安全监护普遍流于形式。同时，由于发包方对承包方安全管理不到位，无资质单位或个人承包作业期间，对于培训、审批、防护、监护等用于保障作业安全的管理措施多有缺失，对于人、机、环、管四方面的不安全因素得不到及时发现和纠正，导致事故发生的风险大幅增加。

八、事故整改和防范措施

为进一步树牢“人民至上、生命至上”的安全发展理念，强化“发展决不能以牺牲安全为代价”的红线意识，深刻吸取事故教训，有效防范和遏制类似事故发生，针对本次事故特点和暴露出的突出问题，提出如下事故防范和整改措施建议：

（一）重庆海塑建材有限公司。

1. 深刻吸取事故教训，认真组织召开事故分析会，举一反三，对相关责任人员进行严肃处理，切实增强职工安全意识，杜绝各类事故发生。

2. 全面落实企业安全生产主体责任，按照“谁发包谁负责”的原则，强化委外作业安全管理，严控“违法违规发包、委外作业一委了之”问题，落实本单位制定的各类安全管理制度，扎实抓好承包方资质条件审查，签订安全生产管理协议约定安全职责，如实告知作业场所存在的危险因素，高风险作业须按流程审批，落实专人进行现场检查，及时发现并制止违章作业行为，有效遏制委外作业活动引发生产安全事故。

3. 落实安全风险分级管控工作机制，切实开展安全风险辨识和“日周月”隐患排查治理，及时发现和消除事故隐患。结合企业自身实际，突出抓好作业现场安全管理措施，加大安全隐患排查治理力度。

（二）太空侠科技公司。

1. 加强光伏发电项目作业质量管理。要加强与受电单位的技术交底，应先行确认对方相关电力设施设备基础情况，在对方技

术人员共同在场的情况下，有序开展光伏电源并网线路接入作业，确保线路正确接入。

2. 强化作业人员技术培训。要加大对光伏发电设备作业人员的专业技术培训力度，避免因操作错误造成电力线路和设备故障，强化作业质量考核，提升作业人员专业技术水平。

（三）国网綦江供电分公司。

1. 全面落实企业安全生产主体责任，依照电力行业现行法律法规、国家标准、行业标准、企业标准，立即完善非专线电力用户停送电作业安全管理工作流程，包含但不限于以下环节：停送电申请（须明确申请方式、申请内容及用户联系人信息）、停送电受理（须明确受理责任人、现场情况核实事项）、调度控制（须明确下达调度命令的条件）、停送电执行（须明确执行前对现场情况的复核事项）、结束报备（须明确报备人身份及工作结束后的设备状态）。

2. 严格执行各项电力安全作业规程，加强《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2023 版）》（国能发安全〔2023〕22 号）宣传培训工作，严格执行操作票、工作票制度，确保“两票”制度标准化，管理规范化。

（四）高新区管委会。

1. 举一反三，深刻汲取事故教训。要督促海塑公司召开事故分析警示会议，认真剖析事故原因，全面落实各项事故防范整改措施。要开展安全警示教育，向高新区其他入驻企业通报本次事

故情况，督促相关单位汲取事故教训，提升安全保障能力。

2. 强化委外作业安全管理专项整治。要以本次事故为鉴，按照《重庆市安全生产委员关于开展委外作业安全管理专项整治的通知》（渝安委〔2023〕3号）要求，对委外作业安全管理专项整治工作进行再培训、再部署、再落实，既要充分考虑委外作业存在的临时性、流动性、危险性等特点，又要结合入驻企业实际，建立形成有效的委外作业监管工作机制，筑牢资质审查、教育培训、动态管理、制度考核“四道屏障”，全面提升企业安全生产管理水平。

3. 强化日常执法检查巡查，提高执法检查效能。在日常检查巡查中，要督促企业严格按照本单位安全管理制度开展安全风险分级管控和隐患排查治理，要将企业主要负责人、安全管理人员履行风险管控和隐患排查治理职责情况纳入检查巡查范围，督促指导企业健全完善安全管理体系，提升监管执法效能。

（五）区应急局。

1. 扎实开展委外作业安全管理专项整治。按照《重庆市安全生产委员关于开展委外作业安全管理专项整治的通知》（渝安委〔2023〕3号）和《全市重大事故隐患专项排查整治2023行动方案》（渝安委〔2023〕7号）要求，结合全区工贸行业实际，以委外作业安全管理“十要十禁”为主要切入点，及时采取有效工作举措，重点整治委外作业过程中责任不清、违法发包、层层转包、违法分包、资质挂靠、无证承揽、措施不到位、人员无证

上岗等突出问题，切实压实企业安全生产主体责任，有效遏制委外作业活动生产安全事故。

2. 加强指导强管理。要严格督促指导全区工贸企业全面落实安全生产主体责任，建立健全安全管理体系，指导企业开展安全风险管控和隐患排查治理，要将委外作业安全管理工作纳入检查内容，严格企业对“三违”行为的查处力度。

3. 明职责抓落实。要全面掌握全区工贸八大行业企业基本情况，梳理全区工贸八大行业重点生产经营单位名单，进一步厘清区应急局与各街镇园城之间的监管职责，做到既各司其职、各负其责，又相互配合、高效协同，有效提升安全监管效能。

（六）区经济信息委。

持续强化电力行业安全生产监管工作，督促指导全区电力企业全面落实安全生产主体责任，充分结合电力企业生产作业实际，将电力调度控制管理、停送电工作流程管控、电力建设项目等风险性较大的作业事项列为重点检查内容，针对专业性较强的检查事项应聘请相关领域专家参与，严格开展执法检查。

（七）区发展改革委。

1. 按照“三个必须”和“谁审批、谁监管”的原则，全面清理掌握全区光伏发电项目情况，切实开展监督检查工作，指导光伏发电项目相关单位落实安全生产主体责任。

2. 督促光伏发电项目投资主体单位严格按照项目备案内容建设，认真落实安全生产管理相关要求，相关参建单位应具备国家

规定的资质条件，使用的光伏产品应符合国家相关技术标准要求，确保项目本质安全。

（八）区安委办

组织有关单位研究在綦投资光伏发电项目建设过程中和建成后运行的安全监管部门，报区政府审批。

綦江古南重庆海塑建材有限公司“10·7”

一般触电事故调查组

2023 年 11 月 22 日